

案例使用说明：

舜智云起 最强大脑：舜智云工业互联网平台跑出“加速度”

一、教学目的与用途

1. 适用课程：本案例适用于《组织行为学》课程中的“数字时代的组织变革”、“组织的平台化”、“平台生态”等相关章节，也可适用于《创业管理》课程中的“衍生创业”、“衍生企业与母体企业关系演变”等相关章节。

2. 适用对象：本案例主要为工商管理全日制学术研究生、MBA 和 EMBA 课程开发，适合有一定研究背景、工作经验和工作背景的学员和管理者学习，同时也可以用于工商管理专业本科生的教学中。

3. 教学目的：本案例描述的舜智云工业互联网平台（以下简称：舜智云平台）是浙江省电机产业大脑，平台运营企业是浙江舜云互联技术有限公司（以下简称：舜云互联）。作为卧龙控股集团有限公司（以下简称：卧龙集团或卧龙）的衍生企业，舜云互联从起步期依附于卧龙快速上线电机产业大脑到后期逐渐脱离母体光环致力于打造平台生态系统和实现赋能升级，实现了平台的“加速度”成长。通过对舜智云平台产生与发展的解构与分析，理解和把握脱胎于大型制造企业的衍生企业（同时也是平台企业）如何处理与母体企业的关系、打造平台生态系统从而推动新兴工业互联网平台的快速发展和有效赋能。

具体教学目的如下：

- （1）理解数字时代依托于大企业的工业互联网平台为何会产生。
- （2）理解衍生企业的身份特征，掌握衍生企业在工业互联网平台起步与成长的不同阶段是如何处理与母体企业关系以加快平台发展的。
- （3）掌握平台生态系统的参与者类型，理解衍生的平台企业是如何推动新兴工业互联网平台生态系统构建和获得社会认可的。
- （4）思考新兴工业互联网平台在大浪淘沙中如何保持持续竞争优势。

二、启发思考题

1. 舜智云平台的建立受到哪些因素驱使？
2. 舜云互联与卧龙在电机产业大脑 1.0 阶段是什么关系？母体光环下的舜云互联是如何打造电机产业大脑雏形的？

3. 即将进入电机产业大脑 2.0 阶段的舜云互联遇到了什么挑战？产业大脑 2.0 与 1.0 相比的不同之处反映出舜云互联的什么意图？舜云互联是如何平衡与卧龙的关系推进产业大脑建设的？

4. 电机产业大脑 3.0 与 2.0 相比在赋能上有何新特点？在产业大脑 3.0 阶段，舜云互联是如何获得社会认可的？

5. 请谈谈你对电机产业大脑未来发展的看法。

以上五个问题是沿着工业互联网平台产生背景、发展与未来的平台演化过程而设计的，体现了依托于大企业的平台为何会产生、衍生企业如何处理与母体企业关系并发展平台生态系统的有关策略。基于平台的演化过程，本案例按照大企业平台化下的衍生企业诞生、衍生企业处理与母体企业关系并发展平台生态系统、衍生企业促进平台生态系统持续创新的逻辑依次推进，启发学员思考脱胎于大企业的新兴工业互联网平台如何产生、快速成长和持续升级的动态演化过程，具体见图 1。

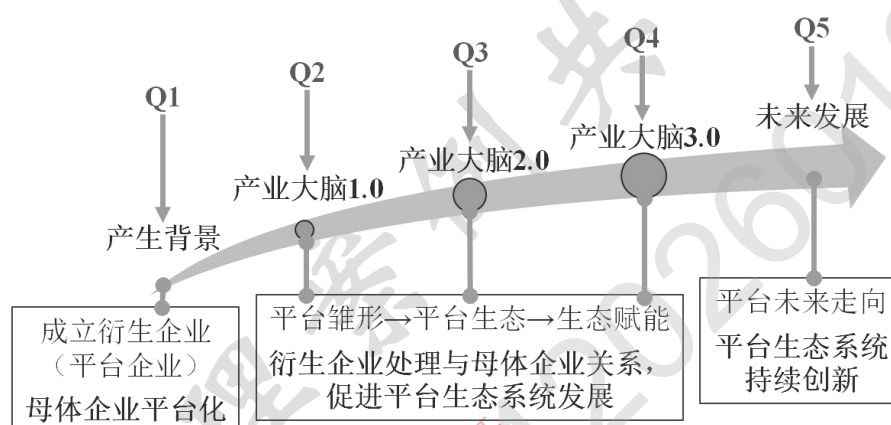


图 1 启发思考题逻辑框架

三、分析思路

教师可以根据自己的教学目标有侧重点地使用本案例，这里给出本案例的分析思路，仅供参考。五个案例问题分别对应案例五部分内容，分析过程以依托于大型制造企业建立的新兴工业互联网平台发展为核心引导学员讨论，案例分析思路如图 2 所示。第一，分析数字时代大型制造企业平台化的内外部环境，引导学员思考为什么卧龙会承担电机产业大脑建设，掌握大企业平台化驱动因素知识点（启发思考题 1）。第二，理解脱胎于大企业的衍生企业（也是平台企业）如何克服新生劣势快速构建平台雏形，引导学员思考起步期衍生企业如何利用母体资源优势加快发展，掌握衍生企业身份优势及在起步期与母体企业关系等知识点（启发思考题 2）。第三，理解成长期衍生企业在面临新挑战时如何构建平台生态和发展新领域身份，引导学员思考成长期衍生企业如何在平台生态系统中发展与母体企业的关系，从而加快构建平台生态，掌握成长

期衍生企业发展新身份的挑战、平台生态系统以及衍生企业与母体企业关系等知识点（启发思考题3）。第四，分析平台如何实现赋能升级，引导学员思考平台企业提高社会认可和赋能的方式，掌握平台生态系统合法性涌现过程（启发思考题4）。第五，分析平台企业如何持续打造竞争优势，使学员积极思考未来工业互联网平台发展走向，掌握平台生态系统持续创新的行为（启发思考题5）。

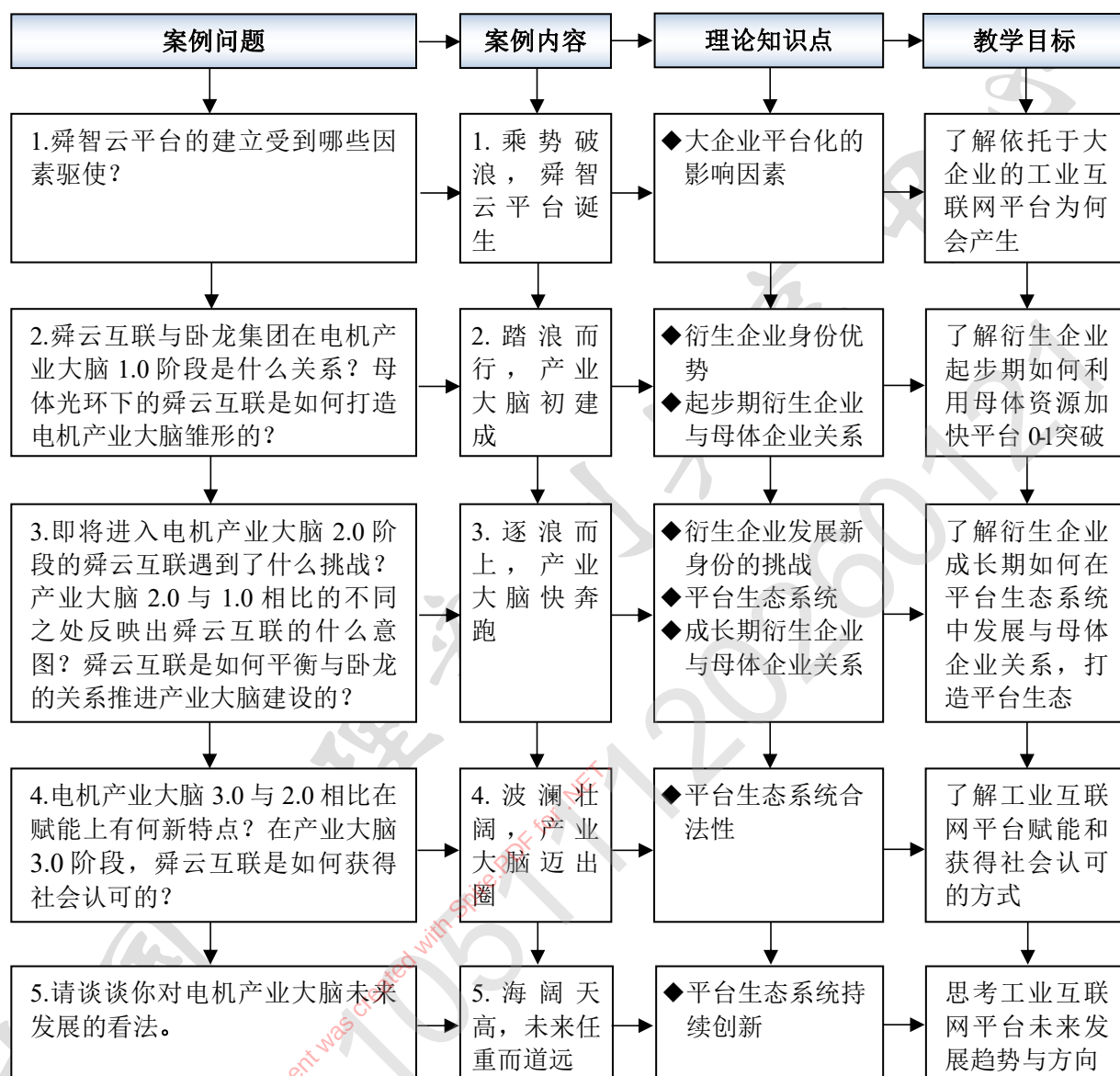


图2 案例分析思路

四、理论依据与分析

1. 舜智云平台的建立受到哪些因素驱使？

【理论依据】数字时代大企业平台化的影响因素

影响大企业平台化的因素包括外部环境和内部环境因素。

外部环境因素主要包括制度环境和技术环境。第一，制度环境。企业是嵌入在一定的外部制度环境之中的，特别是中国有独特的制度环境。企业会对外部制度环境做出响应，越优越的制度环境就会促进企业的积极响应行为。制度环境具有激励和约束作用，可分为正式制度和非正式制度两个维度。正式制度包括法律、规则、条款、程序、政策支持等，为企业的行为规范建立指导准则，引导和支持企业开展积极行为；非正式制度是长期在社会活动中形成的文化、习俗惯例、价值观念、社会规范等，对企业行为产生非正式约束（Peng 等，2009）。例如，在推行绿色政策之下，政府的双碳要求和项目支持作为正式制度以及“绿色行为更加符合社会合法性”作为非正式制度，均会影响企业绿色管理带来的创新绩效（Shu 等，2016）。第二，技术环境。技术环境包括所有企业都面临的共同技术环境（如数字技术及其应用促使产品和服务形态变化、迭代速度加快）以及企业所处特定行业的技术环境（如本行业主导技术或技术范式）。企业只有把握制度环境和技术环境变迁的机会窗口，才能实现跨越式发展。

从企业自身来看，平台化已成为数字时代大型制造企业的重要发展战略。数字时代，制造企业面临数字化转型的迫切需求，对于大型制造企业而言，还需要考虑履行社会责任的有效解决方案。制造企业平台化（platformization）是基于工业互联网与相关数字技术的一个工业互联网平台的创建和发展过程（杜勇等，2022）。工业互联网平台作为数字平台的一种重要类型，由一组共享的服务及数字基础设施组成，提供生产者和消费者之间价值创造互动的服务和内容（Constantinides 等，2018），旨在为互补的产品与服务提供场所（Nambisan，2017），改变价值创造逻辑。在数字时代，一方面，数字经济发展推动了制造企业从产品思维向平台思维转变，平台化可以重塑商业模式以发现创造价值的新机会、改变价值创造方式（Zhu 和 Furr，2016），帮助制造企业跨越转型升级的数字鸿沟（杜勇等，2022），塑造新竞争优势；另一方面，平台的价值共创主张得到广泛的认可（Ceccagnoli 等，2012），平台兼容社会价值和经济价值使得平台化履责越来越成为领先企业实践社会责任的新范式（肖红军，2017）。

【案例分析】

舜智云平台是卧龙平台化的产物，由卧龙的衍生企业舜云互联作为平台的运营主体，其驱动因素如图3所示。

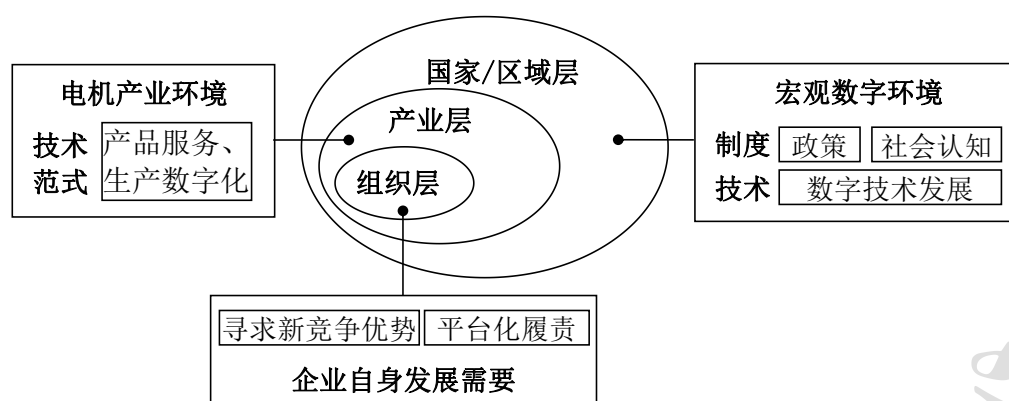


图3 卧龙平台化的影响因素

从卧龙的外部环境来看，驱动因素主要包括以下三点。

一是国家和省市政策驱动。首先，国家层面对于工业互联网的规划引导和政策支持力度很大，通过财税支持、金融服务、立项等方式推动我国工业互联网平台的发展，尤其是鼓励大企业双跨平台建设与赋能。其次，浙江省有制度优势，将“产业大脑+未来工厂”作为全省数字经济的基本架构，省委书记亲自抓，省政府以及绍兴市和上虞区政府积极推动，为产业大脑建设提供了发展思路和政策支持。

二是技术环境驱动。一方面，全球数字技术发展为制造企业数字化转型和平台化发展提供了技术手段；另一方面，电机产业的技术范式也在发生变迁，融合数字技术的电机产品和服务以及制造智能化已成为电机产业发展新范式。

三是社会认知驱动。众多大型制造企业如海尔、三一重工等通过工业互联网平台推动大中小企业融通发展和实现对外赋能，在社会公众的眼里，“大企业通过平台对外赋能”成为大企业承担社会责任应遵守的一个“约定俗成”规矩，这也触动了卧龙勇于承担产业大脑建设。

从卧龙的自身发展需要来看，驱动因素主要包括以下两点。

一是平台化可以助力卧龙数字化转型升级，打造数字时代新竞争优势。舜智云平台是卧龙在数字化转型中由早期的 i-Wolong 平台向更高阶的产业平台转化升级的产物。正如卧龙董事局主席陈建成所说，“传统制造业这条路给我们余留的生存空间在逐渐变窄，我们不得不转变原有的思维方式，寻找到新的增长突破口。”建设产业大脑符合卧龙的“两个转型、三个数字化”要求，有利于卧龙拓展其业务领域和产品服务形态，寻求新的增长点，打造数字时代的竞争优势，为实现“全球电机 No. 1”目标提供可能。

二是平台化有利于卧龙更好地履行社会责任。近年来，我国大型制造企业如海尔、三一重工牵头建设工业互联网平台以实现对外赋能成为普遍现象。卧龙是电机产业的领头者，一直以来有强烈的社会责任感。陈建成是一个有情怀的优秀企业家，希望卧

龙不是一家独大，而是能够为中小企业解决痛点问题，为制造企业数字化转型赋能，平台化是履行社会责任的有效解决方案。同时，卧龙拥有引领电机产品数字化和生产智能化、解决电机产业中小企业发展困境等社会问题的意愿和能力，例如，卧龙可以利用大企业的议价优势降低中小企业采购成本，因此平台化成为其履责的首选。

2. 舜云互联与卧龙在电机产业大脑 1.0 阶段是什么关系？母体光环下的舜云互联是如何打造电机产业大脑雏形的？

【理论依据】衍生企业身份优势及起步期与母体企业的关系

（1）衍生企业身份优势

组织身份（organizational identity）是组织成员关于组织核心、独特和持久特征的共同理解（Albert 和 Whetten, 1985）。组织的身份特征会使社会公众及外部利益相关者对组织产生预期和期望，进而影响组织的合法性（legitimacy）。合法性关系到一个组织的生存与发展。从制度视角，合法性是指组织的行为在社会建构的规范、价值观、信仰和定义系统中是合乎要求的、恰当的或合适的（Suchman, 1995）。从战略视角，合法性是指利益相关者对组织行为的看法和评价，即利益相关者对组织的接受程度（Bitektine 和 Haack, 2015）。组织身份经常是多重的、模糊的、甚至是冲突的，是一个组织对“我们是谁”的回答，“我们是谁”又决定了“我们做什么”（Gioia 等, 2000; Brown 和 Humphreys, 2006）。然而，对于“我们是谁”这个问题，同一个组织可能因为存在多个身份而有多个回答，这种组织多重身份会导致组织身份模糊性，即很难把握“我们是谁”，并对组织产生影响（Corley 和 Gioia, 2004），例如，利益相关者不能准确识别企业所属类别进而影响企业合法性（Pontikes, 2012）。

衍生企业是从母体企业脱离出来创办的新企业，作为一个新创企业，遗传特性是其区别于一般新创企业最显著的身份特征，衍生企业与生俱来的身份标签便是母体企业的实践背景，这将影响外部利益相关者对组织的认知。衍生企业继承了来自母体企业的技术知识、市场经验、社会网络和互补资产等资源，凭借其身份遗传特性通常被认为具有天生的合法性优势（李志刚等, 2022）。

（2）起步期衍生企业与母体企业的关系

根据资源依赖理论，不同主体之间存在依赖关系，主体 A 对主体 B 的依赖度取决于 B 的资源对 A 的重要性和不可替代性，若 A 的资源和收入获取主要来自于与 B 的合作，则 B 的资源对 A 的不可替代性越高，A 对 B 的依赖度越高（Pfeffer 和 Salancik, 1978; 王节祥等, 2021）。

起步期，衍生企业往往更多地依附于母体企业开展新领域活动，对母体企业高度依赖。母体企业资金、关系网络、客户联系、知识等无形和有形资产，可以向新创衍生企业转移（刘方龙等, 2022），帮助新创衍生企业生存下来或获得比其他新进入者

更好的绩效，通过发挥遗传优势和克服新颖性劣势实现衍生企业在起步期的快速成长。

【案例分析】

(1) 舜云互联与卧龙在电机产业大脑 1.0 阶段是什么关系？

电机产业大脑 1.0 阶段是舜云互联新企业创建和舜智云平台起步阶段，舜云互联作为卧龙的衍生企业，同时又作为运营电机产业大脑的平台企业，由于进入的是工业互联网这条新赛道，为了快速上线电机产业大脑，在该阶段对于母体企业卧龙的资源是高度依赖的，因此与卧龙的关系是衍生企业对母体企业的高度依赖关系。这种对卧龙的高度依赖体现在：卧龙的研发资源、关系网络（供应商、用户、合作机构、供应链网络）等基本上构成了舜智云平台的唯一资源来源，舜智云平台的上线产品、业务活动和收入来源高度依赖于卧龙及其生态圈，例如，面向卧龙品牌电机用户接入舜智云盒并提供后续服务获取收入；供应链采购协同通过服务卧龙供应链上大量中小企业，向达成交易的电机行业供应商收费。由于舜智云平台的资源来源和收入获取几乎全部来源于卧龙及其生态圈，卧龙资源对于舜云互联而言具有高度的不可替代性，舜云互联在电机产业大脑 1.0 阶段对卧龙是高度依赖的。

(2) 母体光环下的舜云互联是如何打造电机产业大脑雏形的？

进入新领域，处于起步阶段的衍生企业需要利用其身份优势，将母体资源向衍生企业转移，以帮助衍生企业克服新生劣势，快速跨越新领域门槛。

首先，舜云互联利用衍生企业的组织身份优势影响参与者对产业大脑的认知。舜云互联脱胎于卧龙，舜云互联“继承全球著名电机与驱控系统制造商近四十年的工业制造基因，沉淀十多年来的数字化转型和智能制造成功实践”，这种高地位母体企业卧龙的遗传优势，使舜云互联及其运营的电机产业大脑更容易被认可和接受。

其次，舜云互联整合卧龙优势资源快速构建平台网络。作为卧龙的衍生企业，以 i-Wolong 平台为基础，舜云互联通过整合卧龙及其供应商、合作金融机构、配套企业、用户等卧龙生态圈的各类主体，将卧龙的技术知识、沉淀数据、产品业务和社会网络等资源转移和集成到舜智云平台上，快速搭建起平台基本架构、业务场景和资源网络。

3. 即将进入电机产业大脑 2.0 阶段的舜云互联遇到了什么挑战？产业大脑 2.0 与 1.0 相比的不同之处反映出舜云互联的什么意图？舜云互联是如何平衡与卧龙的关系推进产业大脑建设的？

【理论依据】平台生态系统及成长期衍生企业与母体企业的关系

(1) 衍生企业发展新身份的挑战

Sahaym (2013) 指出，尽管地位高、声誉好的母体企业会通过合法性溢出为衍生企业带来天生合法性，但是与其他类型的企业相比，衍生企业在新领域发展新身份面临更大的挑战，因为地位高的母体企业会给公众留下刻板的印象，对衍生企业在新领

域发展新身份带来挑战。因此，衍生企业从成立之初到新身份被接受之前，会面临身份模糊性，在利用被赋予的合法性和管理可能出现的身份问题时会产生一个悖论：一方面，与母体企业的联系为衍生企业提供了合法性，衍生企业可以利用合法性取得成功；另一方面，与母体企业的紧密联系使衍生企业很难解决身份模糊性问题并在新领域发展新的身份。

衍生企业建立新身份、获取新领域合法性的必要性体现在两个方面。首先，衍生企业和母体企业处于不同行业/部门/领域，进入新领域的衍生企业发展新身份和获得合法性的过程是交织在一起的，前期衍生企业利用其天生合法性来获取资源，而后期需要在新领域建立声誉以建立新的身份，获取在新领域的合法性（Sahaym, 2013），只有跨越合法性门槛、达到一定的合法性水平才能维系发展（Zimmerman 和 Zeitz, 2002; Younger 和 Fisher, 2020）。其次，合法性是动态变化的，早期获取的合法性不是一劳永逸的，衍生企业需要通过持续改善自身组织形象或影响外部环境等方式，保证合法性维持在较高的水平。

组织可以灵活运用多种方式来获取合法性，例如，通过商业活动宣传组织身份，与权威的组织或个人建立联系，构建新的网络关系和价值连接（Bangara 等, 2012; 魏江和杨洋, 2018; 陈衍泰等, 2021）。

（2）平台生态系统

生态系统是由相互依赖的异质性参与者（actors）组成的社区，参与者互动并形成生态系统的共同价值主张，生态系统由拥有关键技术（如平台）或其他资源的核心参与者所协调，集体互动参与者包括协调者（orchestrator）、互补者（complementors）、用户（users）和外部参与者（external actors）四种类型（Thomas 和 Ritala, 2022）。

平台生态系统是由平台企业设定界面规则，开放平台架构吸引参与者进入平台，与互补者共同为用户提供产品和服务的一种结构安排。在平台生态系统中，协调者即平台企业，依托特定的协调结构——平台，通过扮演架构者、指挥者和联络者的角色，完善平台架构和功能，促使参与者参与生态系统价值共创（Hurmelinna-Laukkanen 和 Nätti, 2018; Dessaigne 和 Pardo, 2020）；同时，协调者通过组建、协调等活动支持参与者的发展和从生态系统中获益（Giudici 等, 2018）。互补者是平台生态系统内价值创造的主体，基于平台提供的基础架构开展互补创新，持续地创造并提供新的价值；平台企业通过与互补者合作，创造出超越平台企业及其供应链能力的创新（许晖等, 2022），平台生态系统的价值也主要来源于平台与互补者的互动以促进产品性能和功能提升（Roma 和 Vasi, 2019），持续满足平台用户需求。用户即平台需求端的终端用户，外部参与者包括监管部门、媒体等不直接参与平台生态系统价值创造的主体。

（3）成长期衍生企业与母体企业的关系

随着衍生企业进一步发展，过度依赖于母体企业将会使衍生企业开展商业活动的动力和创新性不足。与母体企业的关系会对衍生企业的创新与发展产生影响，衍生企业需要平衡好这种关系，有意识地通过维持或停止现有连接、建立新连接、增强或减弱连接强度等来管理与母体企业的关系（Soetanto 和 van Geenhuizen, 2015），在新领域培养新能力以发展自己的新身份。

在成长期，衍生企业要在平台生态系统中发展与母体企业的互补和依赖关系。数字化情境下生态主体间的依赖关系正在从单边依赖、不对称依赖走向高度互补的彼此依赖，即互补—依赖关系，尤其是在平台生态系统中，平台企业与参与者的互补共创更加重要（Jacobides 等, 2018；陈威如和王节祥, 2021）。在平台生态系统中，衍生企业通常可以采取减少对母体企业的依赖性、提高与母体企业的互补性方式来平衡与母体企业的关系，并积极发展外部网络关系，挖掘新机会，寻找新的合作伙伴和用户，整合新资源，在新领域以新身份获取更高的合法性。

【案例分析】

（1）即将进入电机产业大脑 2.0 阶段的舜云互联遇到了什么挑战？

作为刚刚进入工业互联网这一新领域的新创衍生企业，舜云互联面临发展新领域身份的挑战。起步期，与母体企业卧龙的联系为舜云互联提供了天生合法性，舜云互联高度依赖于卧龙快速搭建了平台框架和基本内容，1.0 阶段的电机产业大脑与卧龙及其生态圈高度相关，然而，要在工业互联网领域发展新的平台企业身份，必须以平台生态系统思维发展电机产业大脑，推进电机产业大脑迭代升级体现了舜云互联对构建工业互联网领域新身份和合法性的追求。

（2）产业大脑 2.0 与 1.0 相比的不同之处反映出舜云互联的什么意图？

对比电机产业大脑 2.0 和 1.0 可以发现，平台增加了产业数字化运营底座这一业务板块，而且进入新阶段之后的原平台业务场景下产品服务也远远超越了卧龙生态圈边界，面向大中小企业提供更加多样化的产品服务组合，这反映出舜云互联脱离母体光环、降低对母体依赖、拓展外部网络从而打造自身平台生态圈的意图。

（3）舜云互联是如何平衡与卧龙的关系推进产业大脑建设的？

从平台生态系统参与者类型来看，卧龙既是互补者，又是用户。舜云互联作为平台企业的协调者角色，逐渐转变与卧龙的关系，由原来对卧龙的高度依赖转变为与卧龙的互补—依赖，如表 1 所示。

表 1 舜云互联与卧龙的关系演变

发展阶段 \ 关系	舜云互联对卧龙	卧龙对舜云互联	舜云互联与卧龙
	依赖关系		互补关系
产业大脑 1.0	+++	+	—
产业大脑 2.0	++	++	++

舜云互联通过发展与卧龙的互补依赖关系推进产业大脑建设的具体做法主要包括以下三点。

一是发展与卧龙的互补关系，提供平台产品服务。舜云互联与卧龙的互补关系主要存在于供应链采购协同和供应链金融服务中，卧龙作为平台的互补者，联合其物料、设备和技术等供应商，通过发挥核心企业的议价优势，平台为大量中小企业提供更低的采购价格和保障稳定的供应；卧龙作为核心企业的资质信用在供应链金融服务中得到了充分的利用，与平台一起为中小企业解决资金难题。此外，在设备全生命周期服务中，卧龙既是用户又是互补者，作为互补者与舜云互联共同服务于电机产品用户。

二是提高卧龙对平台的依赖，完善平台产品服务。舜云互联通过增加卧龙对平台的使用提高卧龙对平台和自己的依赖，体现在舜云互联为卧龙提供设备全生命周期服务和承建卧龙的全球未来工厂建设项目，助力于平台用户卧龙的产品数字化和工厂数字化转型升级。这一过程中，舜云互联将卧龙首先作为试点用户，在平台服务中不断探索完善产品服务内容和功能。

三是降低对卧龙的依赖，拓展外部网络构建平台生态。舜云互联通过拓展外部网络逐渐降低对卧龙的依赖，构建起自己的平台生态系统，体现在平台的业务场景不仅局限于卧龙业务领域，而是拓展到电机产业内外部，跨越了卧龙生态圈边界。首先，舜云互联开始与浙江钜丰科技有限公司、浙江永发机电有限公司、浙商银行等开展合作，发展互补者网络，共同服务于平台用户，以设备全生命周期服务为例，该产品价值的实现意味着舜云互联要联合卧龙以及其他电机产品制造商、专业服务商等共同作为供给方，与电机产品用户之间共享数据，为制造商和用户提供在线监测、设备运行智慧管理、线下维修等服务。其次，发展与电机制造企业、其他行业如矿山的电机产品用户等更大规模的用户网络，如与中国 500 强华锡集团、中国电子元件百强微光公司达成合作，为其提供量身定制的解决方案。最后，舜云互联还积极发展外部参与者网络，例如，积极参加行业协会/联盟活动。

舜云互联作为平台企业，在电机产业大脑这一平台生态系统中扮演协调者的角色，通过吸引其他主体参与平台活动、协调其他主体共同参与价值创造。在大脑 2.0 阶段，舜云互联开始有了自己独立开发产品服务的能力，这在产业数字化运营底座和智能制造·未来工厂业务板块体现得更为明显。例如，与大脑 1.0 阶段相比，平台新增的产业

数字化运营底座可以为产业大脑建设提供底座支撑；同时，不仅仅面向大企业承建未来工厂建设，还增加了面向不同规模企业不同智能化需求的智能制造服务，产品服务体系更加完善，舜云互联对卧龙的依赖度逐渐降低。

4. 电机产业大脑 3.0 与 2.0 相比在赋能上有何新特点？在产业大脑 3.0 阶段，舜云互联是如何获得社会认可的？

【理论依据】平台生态系统合法性

根据 Thomas 和 Ritala（2022）的研究，生态系统合法性分为规范合法性和认知合法性。规范合法性指实体行为、特征和形式与其所处更广泛社会环境下的信仰、文化、价值观之间的一致程度，主要由行为合法化过程驱动，通常反映在感知到的平台可行性；认知合法性是指可理解性和可接受性，主要由话语合法化过程驱动。一个新兴的生态系统通常面临新颖性劣势，体现在：存在多个市场或行业的利益相关者，在不同的受众群体中建立一致认同的合法性是较难的；没有参与者的参与很难建立一致认同的合法性。因此，需要促进平台合法性的不断涌现，这一合法性涌现过程也是平台企业持续发展其身份的过程，包括平台企业作为协调者推动的行为合法化和话语合法化两类行动，行为合法化和话语合法化相互促进、共同提升。

行为合法化是一个持续的集体行动过程，合法性以绩效为主要表现。对于一个新兴的生态系统，要通过行为合法化证明平台生态系统的可行性，推动生态系统规范合法性的形成。协调者的技术设计，互补者的参与决定和资源/能力提供，用户的使用，投资者、竞争者和监管者等外部参与者的投资和市场干预，这些参与者行为均影响生态系统的表现，促进规范合法性的形成，其中高地位互补者和用户的参与可以积极影响合法性（Thomas 和 Ritala，2022）。

话语合法化是激励和说服他人接受和参与生态系统以及在更广泛的经济社会环境中建立对其目的共同理解的活动，能够推动生态系统认知合法性的形成。协调者通过使用框架将注意力集中在特定特征上来使生态系统变得可理解，例如，关注公共利益的框架可以带来合法性（Gurses 和 Ozcan，2015），侧重于社会地位（如市场领导者）的框架可以促进新创企业合法化，增加媒体曝光率、用户满意度和资源获取（Snihur 等，2018）。认知合法性的一个重要表现形式就是获得监管者、媒体和分析师等的承认（Thomas 和 Ritala，2022）。

【案例分析】

（1）电机产业大脑 3.0 与 2.0 相比在赋能上有何新特点？

电机产业大脑 3.0 与 2.0 两个阶段的产品服务体系比较如表 2 所示。

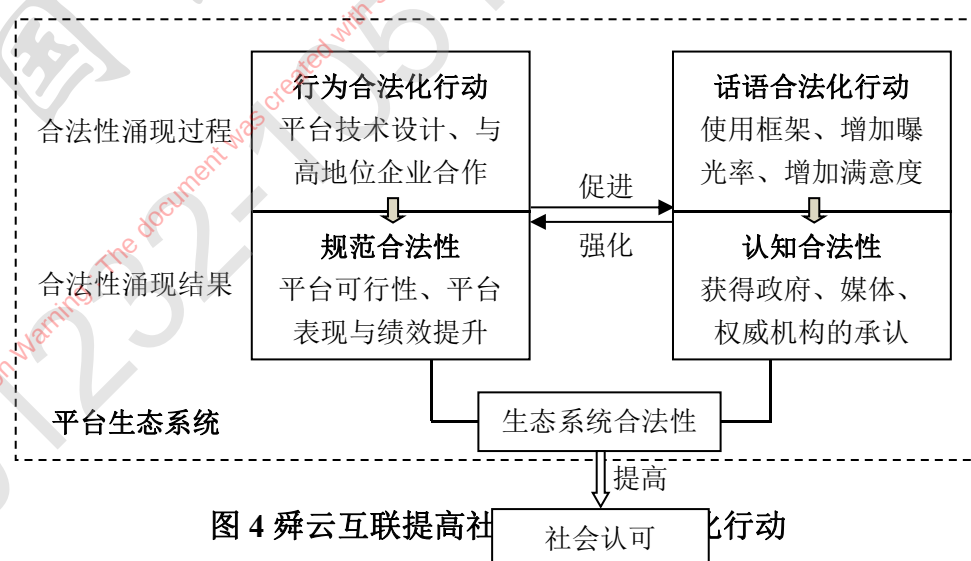
表 2 产业大脑 3.0 与 2.0 的比较

阶段 产品服务	产业大脑 2.0	产业大脑 3.0
1	打造产业数字化运营底座	打造统一的产业数字化运营底座
1/X	建设（1 个）电机产业大脑	赋能多个（X 个）产业大脑建设
N	面向电驱全产业链提供 N 个场景的数字化运营服务	提供 N 个场景的数字化解决方案

将大脑 3.0 阶段的平台“1+X+N”产品服务体系与 2.0 阶段的“1+1+N”产品服务体系相比，舜云互联将第二个 1 改成了 X，即将“建设电机产业大脑”转变为“赋能多个产业大脑建设”，这体现出舜云互联在积累了电机产业大脑建设经验之后，致力于将电机产业大脑建设模式和成功经验对外输出，探索赋能新模式。舜云互联先后承建了台州智能光电产业大脑、嵊州智能厨电产业大脑、台州无人机产业大脑等多个产业大脑建设，这已经远远超出母体企业卧龙的电机产业领域和生态圈，不但实现跨行业和跨区域“赋能”，而且还通过助力其他行业产业大脑建设实现对不同产业的“使能”，起到“标本兼治”的作用。另外，在 N 的表述上，由“面向电驱全产业链提供 N 个场景的数字化运营服务”转变为“提供 N 个场景的数字化解决方案”，进一步反映出平台的赋能模式在不断升级。

（2）在产业大脑 3.0 阶段，舜云互联是如何获得社会认可的？

舜云互联作为平台企业，是电机产业大脑这一平台生态系统中的协调者，在大脑 3.0 阶段，为了实现跨行业跨区域赋能和支撑若干个产业大脑建设，还需要获得更大范围的认可。舜云互联主要采取了行为合法化行动和话语合法化行动，促进平台合法性的涌现，进而持续发展其在工业互联网平台领域的身份，提高社会认可，如图 4 所示。



一是行为合法化，推动规范合法性的形成。舜云互联在继续推进舜智云平台参与者的集体互动基础上，在大脑 3.0 阶段，通过强化平台技术设计、与高地位合作者合作等战略行动，提高生态系统可行性、表现和绩效，促进规范合法性提升。第一，继续面向各细分行业大中小企业优化平台产品服务，提供“线上+线下”解决方案，进一步加强产业数字化运营底座技术支撑，促使参与者承认平台的可行性从而获得参与者的资源和能力投入，吸引用户使用平台产品和服务。第二，在不断扩大平台生态圈、促进参与者互动的过程中，开始与一些高地位的互补者和用户如物产中大物流投资集团有限公司、山东东方华龙工贸集团有限公司等达成合作，高地位企业的参与强化了平台规范合法性。

二是话语合法化，推动认知合法性的形成。在更广范围、更大强度的宣传和展示活动中，舜云互联通过使用框架以及增加曝光率和满意度的行动，提高认知合法性，促进在全国乃至全球范围建立公众对电机产业大脑地位与价值的共同理解。第一，通过使用框架塑造电机产业大脑特征来提高认知，即将社会公众注意力集中在“公共利益”的电机产业大脑特定特征上，这体现在平台“赋能产业、驱动未来”的使命以及“成就用户、技术领先、包容务实、协作共赢”的核心价值观，强调并践行电机产业大脑的“赋能”和“共赢”属性，提高了公众对平台的价值认知；同时，在各种场合始终强调舜云互联和电机产业大脑的“社会地位”，即舜云互联作为成功打造电机产业大脑的平台企业，致力于“为电机及驱控产业贡献一个世界级平台”以及“成为产业互联网平台领跑者”，在潜移默化的宣传中影响公众对舜云互联和平台地位的认知。第二，频繁亮相各大会议，与媒体保持密切联系，关于舜云互联及电机产业大脑的新闻报道频繁出现在各大媒体，从而提高了电机产业大脑的认知合法性，这种认知合法性体现在：电机产业大脑的发展成果赢得了来自政府、企业和专家的多方点赞；被各大媒体纷纷报道；获得了来自工信部、浙江省发改委等政府部门和中科院等权威机构的认可，他们通过发布榜单等方式承认电机产业大脑的存在和成绩进一步提供了合法性，这些荣誉和奖项也在舜云互联官网的“大事记”上详细展示，促使社会各界达成对电机产业大脑的共识。

5. 请谈谈你对电机产业大脑未来发展的看法。

【理论依据】平台生态系统持续创新

根据 Gawer 和 Cusumano (2014)、Jovanovic 等 (2021)、Kretschmer 等 (2022) 的研究，为了促进平台生态系统持续创新，平台企业应在以下四个方面加强实践：第一，为平台制定愿景，并在当前和未来潜在关键参与者中发展这一愿景；第二，构建一个足够开放或模块化的架构，这一架构是支持生态系统参与者创造和获取价值的协调结构，平台企业通过采取有效措施来持续汇聚和整合平台资源，保持灵活性，促使互补者在更大的市场规模上利用平台基础设施进行产品和服务创新，以适应多样化和

动态的用户需求；第三，围绕平台建立一个充满活力的联盟，并管理对参与者有利的生态系统关系，以实现平台企业与互补者、用户之间的价值共创；第四，促进平台、生态系统及相关商业模式的持续演化，以在挑战者出现以及市场和技术变化时保持竞争力。

【案例分析】

本题为开放题，教师可以带领学员回顾舜智云平台的发展历程，根据舜云互联的战略规划、使命和愿景，结合对全国工业互联网平台发展的环境、问题和趋势分析，对舜智云平台的未来展开思考。例如，各大双跨级工业互联网平台争相跨行业跨领域赋能，同时涌现出越来越多的行业级工业互联网平台，很多行业级工业互联网平台也争相进入双跨级行列，各大平台赋能对象存在重叠、赋能模式趋同化，平台间竞争将进一步加剧。因此，脱胎于领军制造企业的行业级工业互联网平台应保持清晰的战略定位，将主业聚焦于产业生态打造和赋能。未来，舜智云平台要在与其他工业互联网平台竞争中形成自己的独特竞争优势，还需要持续深耕电机产业生态，优化平台业务板块和打造更多场景应用，增强平台产品服务特色；吸引更多的参与者加入平台，进一步提高平台生态水平，提高平台规模效应和价值共创能力；在布局全国乃至全球服务网络、面向更加复杂动态和多样化的需求提供不同的产品和服务等方面要付出更大努力；进一步考虑在平台赋能过程中的有效盈利模式，从而提高平台的造血能力。

五、背景信息

舜云互联大事记：

2019-03 卧龙成立“两个转型、三个数字化”转型项目组，筹建电驱工业互联网平台

2021-03 省委书记袁家军视察集团，对打造电机产业大脑的战略思路和做法表示赞许

2021-05 上虞区政府入选电机行业产业大脑建设试点“揭榜挂帅”

2021-08 电机产业大脑 v1.0 率先上线试运营、平台 1.0 上线试运行

2021-09 舜云互联正式注册成立

2021-10 舜云互联品牌正式发布、电机产业大脑正式上线、亮相全省数字化改革推进大会、获全省产业大脑考评第一名、平台 1.5 上线发布

2022-01 入选省级重点工业互联网平台项目

2022-02 入选工信部工业互联网试点示范项目

2022-04 舜智云工业互联网平台电机产业大脑 v2.0 上线发布

2022-06 工业软件典型企业 TOP30 数字经济十大创新案例

2022-07 舜智云工业互联网平台电机产业大脑 v2.5 上线发布

2022-08 工业互联网 500 强（位列 88）、入选省级工业互联网平台创新名单

2022-09 中国新科技 100 强、工业互联网解决方案提供商 TOP100（位列 43）、工业软件企业 TOP50（位列 40）

2022-10 2022 工业 APP top200（位列 70）、2022 工业软件企业排行榜（位列 40）

2022-11 舜智云工业互联网平台电机产业大脑 v3.0 上线发布、世界互联网大赛一等奖

2022-12 2022 年度数字化转型创新奖、2022 年度数字经济系统产业大脑优秀案例

2023-01 工业互联网创新 TOP50（位列 29）、海南数字化服务中心开业

2023-02 浙江省高质量发展建设共同富裕示范区最佳实践、工业软件创新排行（位列 39）

六、关键点

1. 案例分析关键点

（1）结合案例电机产业大脑暨舜智云平台的成长历程，理解依托于大型制造企业的工业互联网平台产生背景和驱动因素。

（2）理解衍生企业在起步和成长不同时期面临的主要问题和挑战，把握衍生企业如何处理与母体企业的关系从而促进平台生态系统的发展和赋能。

（3）启发学员从平台生态系统视角思考未来工业互联网平台发展趋势与战略。

2. 关键知识点

（1）数字时代大企业平台化的驱动因素。

（2）衍生企业身份优势和挑战。

（3）衍生企业在不同发展阶段与母体企业的关系。

（4）平台生态系统参与者类型、合法性与持续创新。

3. 关键能力点

（1）理论学习能力。熟悉新创的衍生企业（平台企业）身份特征，掌握衍生企业在不同发展阶段与母体企业的关系策略，理解平台生态系统的构成和合法性获取方式。

（2）环境分析与综合研判能力。了解最新的数字经济、工业互联网发展环境，掌握宏观、中观和微观环境特征，并具备环境趋势预测能力。

(3) 系统思维能力。让学员从演化视角思考新兴的工业互联网平台发展各个阶段需要注意的问题，了解平台各阶段特点和阶段间演化特征，具备对数字时代平台生态系统演化过程的整体把握能力。

(4) 创业认知能力。能够通过对脱胎于大企业的衍生企业发展历程分析，培养数字时代开阔的眼界、细致敏锐的洞察力和创新创业思维，把握新时期环境特点并具备衍生创业机会的识别能力。

七、建议课堂计划

1. 时间计划

教师可以先将启发思考题向学员展示，在小组讨论和发言时，引导学员深化问题思考并进一步聚焦到本案例相关理论知识点，增强学员对理论的理解与把握。本案例教学安排如表 3 所示，案例课堂时间控制在 90 分钟。

表 3 课堂计划

序号	内容	用具	教学活动	时间
1	课前准备	案例正文	发放案例正文，提出启发思考题，请学员在课前完成阅读并初步思考。	课前准备，时间不限
2	课堂前言	PPT	教师简要介绍案例相关背景、教学目的、案例内容和关键事件等。	10 分钟
3	分组讨论	PPT	将学员分为 3-5 人的小组（按课堂人数 30 左右计），并将启发思考题以 PPT 形式呈现，各小组展开案例分析和讨论，形成各个问题的答案要点。	15-20 分钟
4	案例深入分析与集体讨论	白板，PPT	通过提问互动和小组代表发言，在白板上梳理案例关键信息，引导学员深化问题思考，结合 PPT 讲解案例理论知识点，包括平台化影响因素、衍生企业身份及与母体企业关系、平台生态系统等。	50-60 分钟
5	案例总结	白板，PPT	总结案例知识要点，对案例分析中不明之处进行答疑。	10 分钟

2. 板书设计

各思考题的布局与安排如图 5 所示。

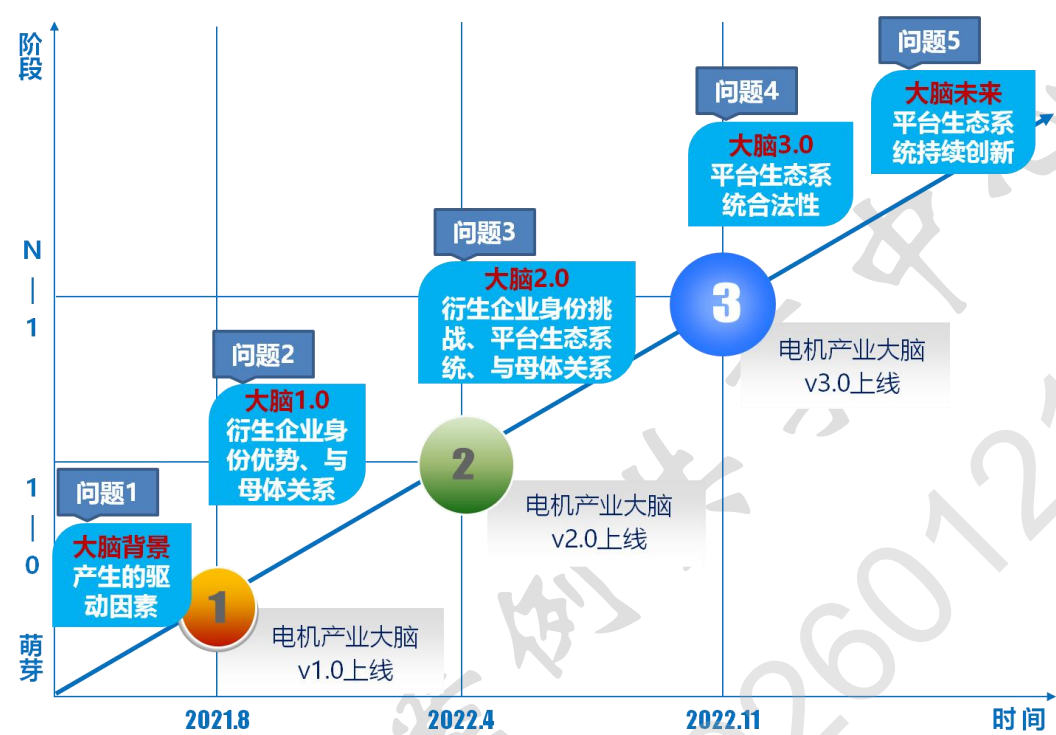


图 5 案例问题和要点板书设计

(1) 启发思考题 1：分析舜智云平台产生的驱动因素

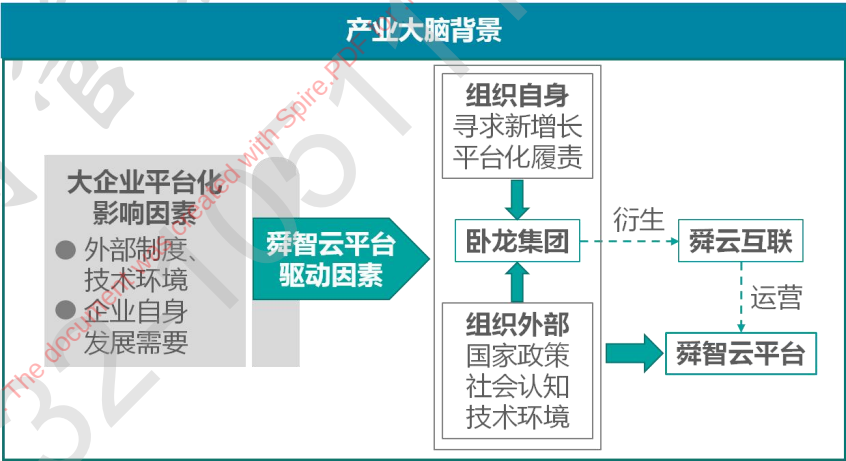


图 6 启发思考题 1 板书设计

(2) 启发思考题 2：分析舜云互联如何利用与母体关系打造产业大脑 1.0

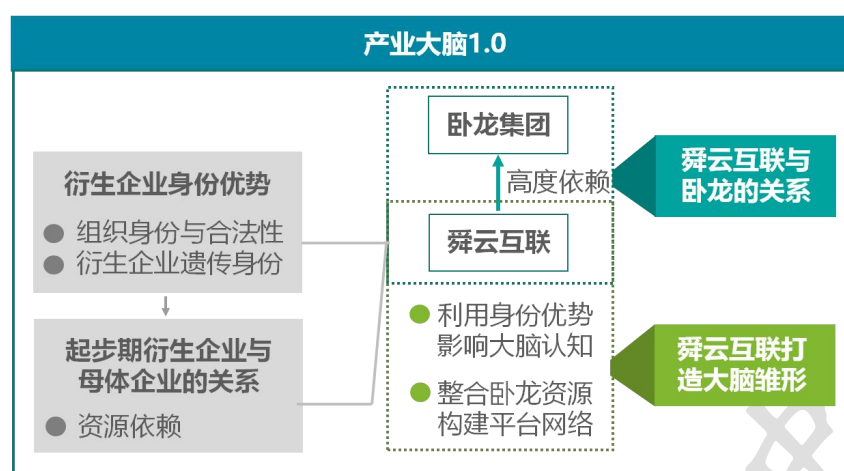


图7 启发思考题2 板书设计

(3) 启发思考题3：分析舜云互联如何发展与母体关系打造产业大脑2.0

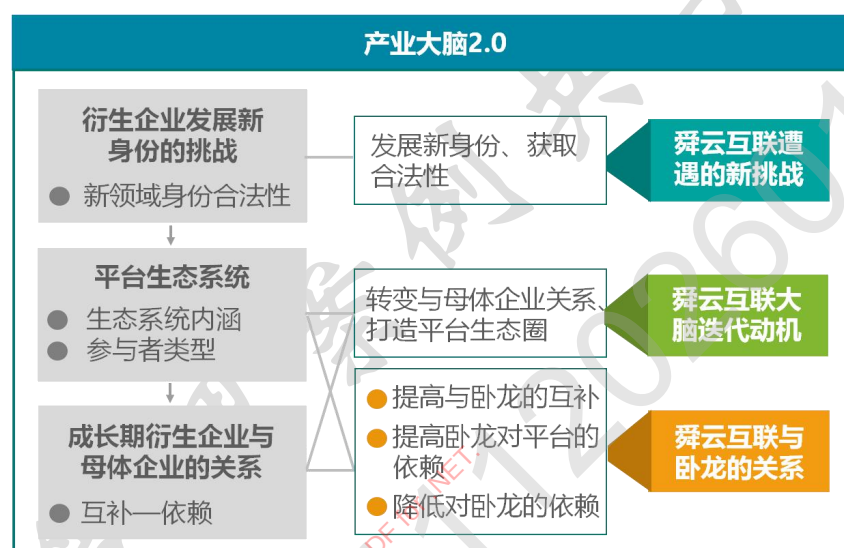


图8 启发思考题3 板书设计

(4) 启发思考题4：分析舜云互联为实现赋能升级如何打造产业大脑3.0

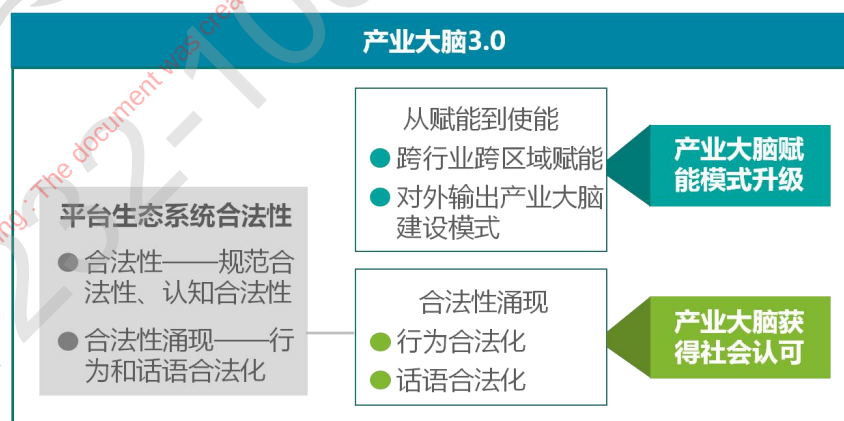


图9 启发思考题4 板书设计

(5) 启发思考题 5：思考产业大脑未来如何发展

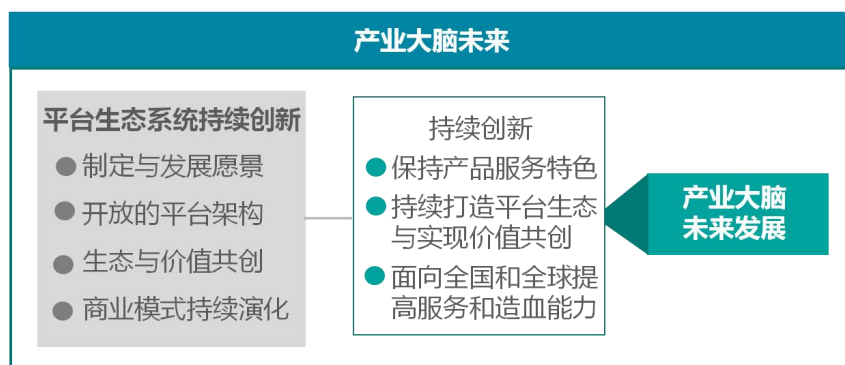


图 10 启发思考题 5 板书设计

3. 思政计划

(1) 通过介绍卧龙在国家和省市区政府推动下积极承担电机产业大脑建设任务和为产业赋能，使学员深刻领悟中国制度优越性和大企业履行社会责任的使命担当。

(2) 通过刻画舜智云平台的生态系统构建与发展过程，引导学员认识新时代“合作共赢”发展理念和产业“生态化”发展模式是中国式现代化的重要特征，以自信自强、执着奋进的心态和行为积极推进中国式现代化。

八、其他教学支持材料

1. 舜云互联官方网站地址：<http://imotorlinx.com/>
2. 舜云互联公众号：imotorlinx

九、参考文献

- [1] 陈威如,王节祥. 依附式升级: 平台生态系统中参与者的数字化转型战略[J]. 管理世界, 2021, 37(10): 195-213.
- [2] 陈衍泰,厉婧,程聪,戎珂. 海外创新生态系统的组织合法性动态获取研究——以“一带一路”海外园区领军企业为例[J]. 管理世界, 2021, 37(8): 161-179.
- [3] 杜勇,曹磊,谭畅. 平台化如何助力制造企业跨越转型升级的数字鸿沟? ——基于宗申集团的探索性案例研究[J]. 管理世界, 2022, 38(6): 117-139.
- [4] 李志刚,宋敏,崔连广,杜鑫. 裂变创业企业如何跨越双重合法性门槛? ——基于组织身份视角的双案例对比研究[J]. 研究与发展管理, 2022, 34(2): 149-163.
- [5] 刘方龙,邹立凯,李新春. 企业高管的衍生创业机制——基于专用性资产的影响研究[J]. 南开管理评论, 2022, 25(1): 105-115.

- [6] 王节祥,陈威如,江诗松,刘双. 平台生态系统中的参与者战略: 互补与依赖关系的解耦[J]. 管理世界, 2021, 37(2): 126-147+10.
- [7] 魏江,杨洋. 跨越身份的鸿沟: 组织身份不对称与整合战略选择[J]. 管理世界, 2018, 34(6): 140-156+188.
- [8] 肖红军. 平台化履责: 企业社会责任实践新范式[J]. 经济管理, 2017, 39(3): 193-208.
- [9] 许晖,于超,王亚君. 生态“树”源: 平台生态系统的创新扩散机制研究——卡奥斯与科大讯飞平台的双案例对比分析[J/OL]. 南开管理评论. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.F.20220318.1844.005.html>.
- [10] Albert, S., Whetten, D. A. Organizational identity [J]. Research in Organizational Behavior, 1985, 7: 263-295.
- [11] Bangara, A., Freeman, S., Schroder, W. Legitimacy and accelerated internationalisation: An Indian perspective [J]. Journal of World Business, 2012, 47(4): 623-634.
- [12] Bitektine, A., Haack, P. The “macro” and the “micro” of legitimacy: Toward a multilevel theory of the legitimacy process [J]. Academy of Management Review, 2015, 40(1): 49-75.
- [13] Brown, A. D., Humphreys, M. Organizational identity and place: A discursive exploration of hegemony and resistance [J]. Journal of Management Studies, 2006, 43(2): 231-257.
- [14] Ceccagnoli, M., Forman, C., Huang, P., Wu, D. J. Co-creation of value in a platform ecosystem: The case of enterprise software [J]. MIS Quarterly, 2012, 36(1): 263-290.
- [15] Corley, K. G., Gioia, D. A. Identity ambiguity and change in the wake of a corporate spin-off [J]. Administrative Science Quarterly, 2004, 49(2): 173-208.
- [16] Constantinides, P., Henfridsson, O., Parker, G. G. Introduction – Platforms and infrastructures in the digital age [J]. Information Systems Research, 2018, 29(2): 381-400.
- [17] Dessaigne, E., Pardo, C. The network orchestrator as steward: Strengthening norms as an orchestration practice [J]. Industrial Marketing Management, 2020, 91: 223-233.
- [18] Gawer, A., Cusumano, M. A. Industry platforms and ecosystem innovation [J]. Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(3): 417-433.
- [19] Gioia, D. A., Schultz, M., Corley, K. G. Organizational identity, image and adaptive instability [J]. Academy of Management Review, 2000, 25(1): 63-81.
- [20] Giudici, A., Reinmoeller, P., Ravasi, D. Open-system orchestration as a relational source of sensing capabilities: Evidence from a venture association [J]. Academy of Management Journal, 2018, 61(4): 1369-1402.

- [21]Gurses, K., Ozcan, P. Entrepreneurship in regulated markets: Framing contests and collective action to introduce pay TV in the U.S. [J]. *Academy of Management Journal*, 2015, 58: 1709-1739.
- [22]Hurmelinna-Laukkanen, P., Nätti, S. Orchestrator types, roles and capabilities – A framework for innovation networks [J]. *Industrial Marketing Management*, 2018, 74: 65-78.
- [23]Jacobides, M. G., Cennamo, C., Gawer, A. Towards a theory of ecosystems [J]. *Strategic Management Journal*, 2018, 39(8): 2255-2276.
- [24]Jovanovic, M., Sjödin, D., Parida, V. Co-evolution of platform architecture, platform services, and platform governance: Expanding the platform value of industrial digital platforms [J]. *Technovation*, 2021: 102218.
- [25]Kretschmer, T., Leiponen, A., Schilling, M., Vasudeva, G. Platform ecosystems as meta-organizations: Implications for platform strategies [J]. *Strategic Management Journal*, 2022, 43(3): 405-424.
- [26]Nambisan, S., Zahra, S. A., Luo, Y. Global platforms and ecosystems: Implications for international business theories [J]. *Journal of International Business Studies*, 2019, 50(9): 1464-1486.
- [27]Peng, M. W., Sun, S. L., Pinkham, B., Chen, H. The institution-based view as a third leg for a strategy tripod [J]. *Academy of Management Perspectives*, 2009, 23(3): 63-81.
- [28]Pfeffer, J., Salancik, G. R. The external control of organizations: A resource dependence perspective [M]. New York: Harper and Row Publishers, 1978.
- [29]Pontikes, E. G. Two sides of the same coin: How ambiguous classification affects multiple audiences' evaluations [J]. *Administrative Science Quarterly*, 2012, 57(1): 81-118.
- [30]Roma, P., Vasi, M. Diversification and performance in the mobile app market: The role of the platform ecosystem [J]. *Technological Forecasting & Social Change*, 2019, 147: 123-139.
- [31]Sahaym, A. Born with a silver spoon of legitimacy but struggling for identity? The paradox of emerging spin-offs in a new sector [J]. *Journal of Business Research*, 2013, 66(11): 2210-2217.
- [32]Shu, C., Zhou, K., Z., Xiao, Y., Gao, S. How green management influences product innovation in China: The role of institutional benefits [J]. *Journal of Business Ethics*, 2016, 133(3): 471-485.
- [33]Snihur, Y., Thomas, L. D. W., Burgelman, R. A. An ecosystem-level process model of business model disruption: The disruptor's gambit [J]. *Journal of Management Studies*, 2018, 55: 1278-1316.

- [34]Soetanto, D., van Geenhuizen, M. Getting the right balance: University networks' influence on spin-offs' attraction of funding for innovation [J]. Technovation, 2015, 36-37: 26-38.
- [35]Suchman, M. C. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches [J]. Academy of Management Review, 1995, 20(3): 571-611.
- [36]Thomas L D W, Ritala P. Ecosystem legitimacy emergence: A collective action view [J]. Journal of Management, 2022, 48(3): 515-541.
- [37]Younger, S., Fisher, G. The exemplar enigma: New venture image formation in an emergent organizational category [J]. Journal of Business Venturing, 2020, 35(1): 105897.
- [38]Zhu, F., Furr, N. Products to platforms: Making the leap [J]. Harvard Business Review, 2016, 94(4): 74-78.
- [39]Zimmerman, M. A., Zeitz, G. J. Beyond survival: Achieving new venture growth by building legitimacy [J]. Academy of Management Review, 2002, 27(3): 414-431.

（案例使用说明字数：15655）